Ejercicio 12

1. Se define $\forall e :: Expr$ el predicado unario $P(e)$ tal que

$$P(e) = cantLit\ e = S(cantOp\ e)$$

2. Esquema de inducción estructural. Se definen los casos base y los casos inductivos.

   - Casos base:
     - Sea $e = Const\ x\ \forall x : Int$, queremos ver que se cumple el predicado $P(Const\ x) = cantLit\ (Const\ x) = S(cantOp\ (Const\ x))$.
     - Sea $e = Rango\ a1\ a2\ \forall a1, a2 :: Int$, queremos ver que se cumple el predicado $P(Rango\ a1\ a2) = cantLit\ (Rango\ a1\ a2) = S(cantOp\ (Rango\ a1\ a2))$.
   - Casos Inductivos
     - Sea $e1, e2 :: Expr$. El predicado es verdadero para $e1, e2$ y queremos ver que vale para $Sumae1e2$. Esto equivale a decir $P(e1) \land P(e2) \implies P(Suma\ e1\ e2)$.
     - Sea $e1, e2 :: Expr$. El predicado es verdadero para $e1, e2$ y queremos ver que vale para $Restae1e2$. Esto equivale a decir $P(e1) \land P(e2) \implies P(Resta\ e1\ e2)$.
     - Sea $e1, e2 :: Expr$. El predicado es verdadero para $e1, e2$ y queremos ver que vale para $Multe1e2$. Esto equivale a decir $P(e1) \land P(e2) \implies P(Mult\ e1\ e2)$.
     - Sea $e1, e2 :: Expr$. El predicado es verdadero para $e1, e2$ y queremos ver que vale para $Dive1e2$. Esto equivale a decir $P(e1) \land P(e2) \implies P(Div\ e1\ e2)$.

3. Demostración

   - Para los caso base:
     - Caso $e = Const\ x\ \forall x : Int$.

$$cantLit\ (Const\ x) = S(cantOp\ (Const\ x))$$

$$\begin{aligned} &\overset{L1}{=} S\ Z = S(cantOp\ (Const\ x)) \\ &\overset{O1}{=} S\ Z = S\ (Z) \\ &= S\ Z = S\ Z \end{aligned}$$

       Por igualdad, se cumple que $SZ = SZ$.
     - Caso $e = Rango\ a1\ a2$

$$cantLit\ (Rango\ a1\ a2) = S(cantOp\ (Rango\ a1\ a2))$$

$$\begin{aligned} &\overset{L2}{=} S\ Z = S(cantOp\ (Rango\ a1\ a2)) \\ &\overset{O2}{=} S\ Z = S\ (Z) \\ &= S\ Z = S\ Z \end{aligned}$$

       Por igualdad, se cumple que $SZ = SZ$.
   - Caso recursivo $e = Suma(e1\ e2)$
     Hipótesis Inductiva: $P(e1)\ \land\ P(e2)$.
     Es decir, $(\forall e1, e2 :: Expr\ (cantLit\ Suma(e1, e2) = S\ (cantOp\ (Suma\ e1\ e2))))$.
     A izquierda:

$$cantLit(Suma\ e1\ e2) \overset{L3}{=} suma\ (cantLit\ e1)(cantLit\ e2)$$

     A derecha:

$$\begin{aligned} S(cantOp\ (Suma\ e1\ e2)) &\overset{O3}{=} S(S(suma(cantOp\ e1)(cantOp\ e2))) \\ &\overset{S2}{=} S(suma(S(cantOp\ e1))(cantOp\ e2)) \\ &\overset{CONMUT}{=} S(suma(cantOp\ e2)(S(cantOp\ e1))) \\ &\overset{S2}{=} suma(S(cantOp\ e1))(S(cantOp\ e2)) \end{aligned}$$

Por HI sobre $e1, e2$

$$\overset{HI\{e1,e2\}}{=} suma(cantLit\ e1)(cantLit\ e2)$$

Unificando a izquierda y derecha:

$$suma\ (cantLit\ e1)(cantLit\ e2) = suma(cantLit\ e1)(cantLit\ e2)$$

Como ambos lados son iguales. Por igualdad, el predicado es verdadero.